UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
ARQUITETURA E URBANISMO

OUTRA COTA: PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL E HABITAÇÃO RESILIENTE EM ÁREAS SUJEITAS A INUNDAÇÕES

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
2026

1. Delimitação do tema e do fenômeno

As inundações recorrentes representam um desafio urbano, socioambiental e habitacional de grande complexidade em territórios onde a ocupação antrópica coincide com as áreas de vazão e várzeas dos cursos d'água. Além dos severos danos materiais às edificações e infraestruturas urbanas, esses eventos desestruturam de forma crítica a mobilidade urbana, o acesso aos serviços essenciais e a continuidade da vida cotidiana, submetendo comunidades vulneráveis a sucessivos ciclos de perdas, reconstruções precárias e deslocamentos involuntários.

O fenômeno investigado reside na produção contínua do risco socioambiental enquanto decorrência direta de padrões históricos de ocupação desordenada e segregação territorial. Deste modo, o problema central da proposta consiste em compreender como a arquitetura e o planejamento urbano podem atuar de forma preventiva para reduzir a exposição populacional, desenvolvendo alternativas projetuais, tipologias habitacionais resilientes e estratégias territoriais que assegurem condições de moradia seguras e garantam a permanência qualificada das comunidades afetadas no local.

2. Justificativa

A persistência das cheias expõem as fragilidades de um modelo de urbanização que historicamente desconsidera as dinâmicas hidrológicas do território. No Vale do Itajaí, a catástrofe de 2008 (PUEL; THOMÉ; FEUSER, 2012) e a persistência de respostas paliativas (SANTOS; TORNQUIST; MARIMON, 2014) mostram que a repetição das perdas materiais, do desgaste emocional e da insegurança das famílias não se resolve apenas na resposta aos eventos. A moradia não se limita ao abrigo físico, pois integra relações de vizinhança, suporte local, trabalho e acesso aos serviços urbanos. Sua ruptura aprofunda desigualdades sociais e urbanas, o que torna necessário conciliar segurança habitacional, vínculos comunitários e permanência no território.

Os estudos revisados tratam a recuperação social e o planejamento territorial preventivo de forma, em grande medida, separada, e permanece em aberto como articular adaptação habitacional e reorganização territorial sem romper os vínculos da população com o lugar. A contribuição técnico-científica pretendida é enfrentar essa lacuna, sistematizando critérios projetuais que considerem as dinâmicas da água, a circulação segura, as características das moradias e a continuidade da vida comunitária, e avaliando as possibilidades e limitações dessas estratégias. Com isso, busca-se fundamentar uma intervenção urbano-arquitetônica que articule a adaptação das

edificações e a organização dos espaços urbanos, reduzindo a exposição ao risco e qualificando a habitação em territórios vulneráveis.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma proposta de intervenção urbano-arquitetônica para áreas sujeitas a inundações recorrentes, fundamentada em estratégias de adaptação habitacional e reorganização espacial que contribuam para reduzir a exposição ao risco e preservar a continuidade da vida comunitária.

3.2 Objetivos específicos

- Investigar a relação entre as dinâmicas hidrológicas, as formas de ocupação urbana e a vulnerabilidade habitacional em territórios sujeitos a inundações recorrentes.
- Analisar estratégias arquitetônicas e urbanísticas de adaptação às inundações, considerando sua aplicabilidade, limitações e repercussões sobre a segurança habitacional.
- Compreender como os vínculos sociais, econômicos e afetivos estabelecidos com o território influenciam as possibilidades de adaptação e permanência das comunidades.
- Estabelecer diretrizes projetuais que articulem implantação, tipologias habitacionais, espaços públicos e circulação segura, considerando as características ambientais e sociais do território selecionado.
- Avaliar, no território selecionado, o alcance e os limites das diretrizes formuladas quanto à redução da exposição ao risco e à permanência qualificada da comunidade.

4. Revisão de literatura

A literatura sobre desastres hidrológicos e socioambientais no Brasil evidencia que seus impactos ultrapassam os danos materiais, envolvendo também a desestruturação da vida cotidiana e o sofrimento social. Puel, Thomé e Feuser (2012), ao reunirem experiências de profissionais que atuaram após a catástrofe de 2008 no Vale do Itajaí, destacam a importância do cuidado psicológico, da assistência social e da organização comunitária na recuperação das populações atingidas. Em diálogo com essa perspectiva, Valencio (2014) critica abordagens predominantemente técnico-operacionais que

desconsideram as dimensões sociais dos desastres, evidenciando a necessidade de considerar as experiências das populações afetadas.

Por outro lado, Tucci (2007) enfatiza a importância da gestão integrada das águas urbanas e do planejamento preventivo do uso do solo, enquanto Canil, Lampis e Santos (2020) relacionam a construção social do risco às formas de uso e ocupação do território e às desigualdades socioespaciais. Essas abordagens convergem ao reconhecer que a redução dos impactos das inundações exige ações que ultrapassem a resposta imediata aos eventos. Entretanto, enquanto os estudos sobre acolhimento enfatizam a recuperação humana e social, as abordagens de planejamento territorial destacam a prevenção e a transformação das condições físicas de exposição ao risco.

A articulação dessas perspectivas permite identificar uma questão relevante para a investigação projetual: como integrar a adaptação habitacional e a reorganização territorial, considerando as dinâmicas da água, a circulação segura e a continuidade da vida comunitária? Nesse sentido, o trabalho busca aproximar a dimensão social da recuperação das possibilidades de transformação urbano-arquitetônica, investigando estratégias que contribuam para a redução da exposição ao risco sem desconsiderar as relações estabelecidas entre população e território.

5. Conceitos estruturantes da proposta

5.1. Produção social do desastre

A produção social do desastre parte do entendimento de que os impactos das inundações não decorrem exclusivamente do fenômeno hidrológico, mas de processos históricos de ocupação e planejamento que condicionam a exposição da população. Santos, Tornquist e Marimon (2014), ao analisarem o Vale do Itajaí, relacionam a formação do risco às formas de ocupação do território e à recorrência de respostas paliativas, em detrimento de políticas efetivas de prevenção. Valencio (2014) reforça essa perspectiva ao criticar leituras técnico-operacionais que desconsideram as dimensões sociais dos desastres. Assim, o desastre resulta da interação entre dinâmicas ambientais e condições sociais e urbanas. Para esta pesquisa, o conceito fundamenta a análise crítica das formas de ocupação existentes e orienta a busca de alternativas que transformem as condições que favorecem a recorrência das perdas.

5.2. Vulnerabilidade socioespacial

A vulnerabilidade socioespacial aprofunda essa interpretação ao evidenciar que a exposição aos riscos e as possibilidades de enfrentamento são distribuídas

desigualmente entre territórios e grupos sociais. Canil, Lampis e Santos (2020) a vinculam à construção social do risco, ao uso e à ocupação do território e às desigualdades socioespaciais. Cabral, Pasa e Mussi (2025), por meio do modelo HAND, relacionam cenários de inundação às características socioeconômicas da população, mostrando como condições ambientais e sociais se combinam na definição das áreas mais suscetíveis. Logo, a vulnerabilidade não depende apenas da localização em áreas inundáveis, mas também das condições de moradia e dos recursos para enfrentar e superar os danos. Na proposta, o conceito orienta a investigação das características habitacionais e territoriais e a definição de critérios projetuais compatíveis com a exposição e a proteção da população.

5.3. Justiça ambiental

A justiça ambiental acrescenta à análise a distribuição desigual dos danos ambientais. Acselrad, Mello e Bezerra (2009) a apresentam como noção surgida de lutas contra a imposição desproporcional de efeitos ambientais negativos a grupos sociais e étnicos desfavorecidos, afirmando que nenhum grupo deve suportar essa parcela desigual. Assim, os desastres não afetam todos da mesma maneira: o acesso à moradia segura, à infraestrutura e às medidas de proteção varia entre territórios e segmentos sociais, e analisar as inundações exige considerar quem suporta os maiores prejuízos e quem dispõe de menos alternativas. Para esta pesquisa, o conceito permite avaliar as implicações sociais das estratégias de intervenção, de modo que as alternativas projetuais ponderem a redução da exposição ao risco e as consequências de mudanças nas condições de habitação e nas relações com o lugar.

5.4. Ordenamento territorial preventivo

O ordenamento territorial preventivo conecta a compreensão das condições que produzem o desastre à formulação de respostas projetuais. Tucci (2007) enfatiza a gestão integrada das águas urbanas e o planejamento preventivo do uso do solo, e a crítica de Santos, Tornquist e Marimon (2014) às respostas paliativas reforça a necessidade de agir antes dos eventos. Diferentemente de uma abordagem centrada na recuperação de danos, a perspectiva preventiva incorpora previamente as dinâmicas de inundação e os riscos existentes às decisões de planejamento e organização espacial. No TFG, o conceito orienta a articulação entre adaptação habitacional, implantação das edificações, circulação segura e organização dos espaços urbanos, transformando a análise das vulnerabilidades e das desigualdades em critérios para uma intervenção que considere as possibilidades e limitações de adaptação do território.

6. Síntese interpretativa

A produção social do desastre permite compreender como as formas de ocupação contribuem para a construção do risco. Essa análise conduz à vulnerabilidade socioespacial, que identifica a distribuição desigual da exposição às inundações e das condições de proteção. A partir disso, a justiça ambiental orienta a avaliação das desigualdades envolvidas nas alternativas de intervenção, considerando o acesso à moradia segura e a permanência no território. Esses conceitos fundamentam o ordenamento territorial preventivo, que direciona a investigação de estratégias de implantação habitacional, organização espacial e circulação segura. Dessa forma, a articulação conceitual estabelece uma sequência entre a compreensão das causas do problema, a identificação das desigualdades e a definição de critérios projetuais, orientando a elaboração de uma proposta urbano-arquitetônica voltada à redução da exposição ao risco e à preservação dos laços sociais do local.

7. Diagrama conceitual



8. Referências

ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello do Amaral; BEZERRA, Gustavo das Neves. *O que é justiça ambiental*. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.

CABRAL, Lucas Pereira; PASA, Evandro Luiz; MUSSI, Carolina Schmanech. Diagnóstico socioespacial de vulnerabilidade a inundações em Itajaí (SC) a partir do modelo Height Above the Nearest Drainage (HAND). *Anais do Seminário de Iniciação Científica da Universidade do Vale do Itajaí*, v. 24, 2025. DOI: https://doi.org/10.14210/asic2421760.

CANIL, Kátia; LAMPIS, Andrea; SANTOS, Kauê Lopes dos. Vulnerabilidade e a construção social do risco: uma contribuição para o planejamento na macrometrópole paulista. *Cadernos Metrópole*, São Paulo, v. 22, n. 48, p. 397–416, 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/2236-9996.2020-4803.

PUEL, Elisia; THOMÉ, José Toufic; FEUSER, Zoraide (org.). *2008: depois das chuvas... o olhar de cuidado sobre o Vale do Itajaí*. Florianópolis: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, 2012.

SANTOS, Caio Floriano dos; TORNQUIST, Carmen Susana; MARIMON, Maria Paula Casagrande. Indústria das enchentes? Impasses e desafios dos desastres socioambientais no Vale do Itajaí. *Geosul*, Florianópolis, v. 29, n. 57, p. 197–216, 2014. DOI: https://doi.org/10.5007/2177-5230.2014v29n57p197.

TUCCI, Carlos Eduardo Morelli. *Inundações urbanas*. Porto Alegre: ABRH/RHAMA, 2007. 393 p. (Coleção ABRH de Recursos Hídricos, v. 11).

VALENCIO, Norma. Elementos constitutivos da sociologia dos desastres no Brasil. *Ciência e Cultura*, São Paulo, v. 66, n. 3, p. 28–32, 2014.